UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos (11[0|2]76)

Clase 06 • **Ejercicio 02** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 2: Sistema de Envíos y Tarifas (LSP)

Contexto

En este ejercicio ejercitaremos el diseño de jerarquías de herencia cohesivas donde distintas modalidades de servicio extienden la lógica base sin alterar el contrato esperado por las clases clientes.

Enunciado

Una **Empresa de Logística** (`EmpresaLogistica`) administra el cálculo de costos para diferentes tipos de **Envíos** (`Envio`).

Todos los envíos poseen un peso en kg y una distancia a recorrer en km.

Existen 3 tipos de envíos:

1. **Envío Estándar** (`EnvioEstandar`): Multiplica la distancia por una tarifa fija por km ($50/km). Si el peso supera los 10 kg, suma un recargo del 20% sobre el total.
2. **Envío Express** (`EnvioExpress`): Multiplica la distancia por una tarifa preferencial por km ($90/km) y suma un costo fijo de despacho prioritario (500) independientemente del peso.

3. **Envío Internacional** (`EnvioInternacional`): Calcula el costo como un envío estándar pero añade una tasa aduanera fija.

La `EmpresaLogistica` administra una lista de envíos y debe poder calcular el costo total del servicio prestado.

Tareas:

1. Diseñe la jerarquía de herencia con la superclase `Envio` y sus subclases.
2. Implemente en las subclases la sobreescritura del método `calcularCosto()` reutilizando adecuadamente la lógica base.
3. Diseñe `EmpresaLogistica` con la operación `calcularCostoTotal()` .

Restricciones y Tips

- **Uso de Visibilidad Adaptada:** Utilice modificadores de visibilidad `protected` para los atributos comunes en la superclase `Envio` o provea getters protegidos.
- **Polimorfismo:** `EmpresaLogistica` no debe conocer si un envío es estándar, express o internacional; únicamente invoca `envio.calcularCosto()` .

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es conceptualmente erróneo definir los atributos específicos (como la tasa aduanera) en la superclase `Envio` ?
2. ¿Qué ocurriría si una subclase rompiera el Principio de Sustitución de Liskov lanzando una excepción inesperada para un parámetro válido?